	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°04 Le défi Scratch	

LE DÉFI SCRATCH DES MAISONS

OBJECTIF — Tu sauras améliorer ton programme jusqu'à ce qu'il passe le labyrinthe.

Grand final : chaque équipe programme son lutin pour traverser le labyrinthe projeté, du départ A à l'arrivée B, SANS toucher les murs. Le code le plus élégant marque des points bonus.

PROBLÉMATIQUE : Comment concevoir, tester et améliorer un programme qui répond à un cahier des charges ?

RESSOURCE 1 — Scratch · MIT · rien à installer
→ scratch.mit.edu

PARTIE 1 — Le cahier des charges du défi

Exigence	Points
Le lutin va de A à B sans toucher les murs (si mur touché : retour au départ !)	10 pts
Le programme utilise au moins UNE boucle (élégance du code)	+ 5 pts
Le stylo trace le chemin parcouru	+ 5 pts
Bonus vitesse : parmi les équipes à 20 pts, la traversée la plus rapide	+ 5 pts

1a. AVANT de coder : trace au brouillon le chemin prévu et découpe-le en tronçons (avancer …, tourner …).

PARTIE 2 — Réalisation et itérations (séance en groupe)

Fait	Étape
☐ 1	Charge le fond de scène « labyrinthe » fourni par le professeur (ou reproduis-le au stylo).
☐ 2	Place le lutin au départ A : blocs « aller à x… y… » et « s'orienter à 90° » au début du script (départ IDENTIQUE à chaque essai).
☐ 3	Programme la traversée tronçon par tronçon : teste, corrige, re-teste (c'est l'ITÉRATION).
☐ 4	Ajoute la règle : « si couleur du mur touchée, retourner au départ ».
☐ 5	Chronomètre officiel du professeur : 2 essais maximum. ✋

Essai	Résultat (B atteint ? mur touché ?)	Ce que nous avons modifié
1	.....	.....
2	.....	.....

PARTIE 3 — La revue de code entre équipes

➤ Échange d'écran avec une autre équipe : lis LEUR programme.

3a. Une qualité de leur code : .....

3b. Une amélioration possible : .....

BILAN — Ce que je retiens

Programmer, c'est un cycle : coder → ..... → corriger → recommencer.

Un départ ..... (position + orientation fixées) rend les essais comparables.

Lire le code des autres fait ..... son propre niveau.

« Le premier programme qui marche du premier coup n'existe pas. »